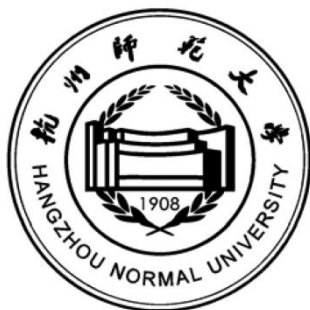


杭 州 師 範 大 學

应用化学专业（中外合作办学）
本科培养方案

（2025 级）



杭州师范大学教务处编印

2025 年 6 月

应用化学专业（中外合作办学）本科培养方案

一、培养目标

本专业以培养德、智、体、美、劳全面发展，同时具有国际化视野和国际胜任力的人才为目标，立足精细化学品合成及绿色催化方向的国际研究前沿，坚持理工融合发展，培养具有独特的国际专业视野、扎实的化学、化工及材料等相关学科理论基础、熟练的实验技能和基础现代实验技术，拥有社会责任感、良好的科学和文化素养、较强创新精神、实践能力，能在科研、企业、事业和教育等行业从事技术创新、科学研究、生产管理、质量监控和项目管理等工作的复合型创新技术人才。

本专业培养的学生，预期毕业后5年左右可达到以下目标：

【目标1】具有良好的科学素养、不断进取的科学创新精神和人文关怀责任理念，拥有高度社会责任感、公民意识与法律意识，具备积极向上的世界观、价值观与求真务实的职业道德操守，在工作中能自觉践行社会主义核心价值观，拥护中国共产党，热爱祖国，具有家国情怀和国际视野。

【目标2】系统掌握化学、化工、材料及相关学科的基本理论和知识，以及精细化学品合成与绿色催化的相关理论知识；能够熟练运用化学、化工、材料、生物等基本原理与知识，能敏锐发现精细化学品合成及绿色催化等领域的复杂问题，并通过现代信息技术手段提出合理的解决方案。

【目标3】了解应用化学相关产业发展状况、应用前景和行业需求以及科学技术新发展与动向，了解国家对于相关领域的产品生产、设计、研发以及环境保护等方面的政策和法规，能够基于专业背景合理分析、评价相关行业运行对社会、健康、安全、法律及文化的影响，理解并承担应负的责任。具有很强的国际视野，具备结合浙江省及长三角产业发展需要参与国际竞争和合作的能力。

【目标4】具有较强的自主学习、沟通协调和团队协作能力，具备撰写研究报告、科技论文和组织管理等能力，能够在多元化团队中承担个体、团队成员及负责人等角色。

二、毕业要求

为适应国家经济发展与现代化工、制药等企业催化技术、化学品安全和分析等行业需求，根据培养目标和应用化学学科特点，秉承“厚基础、宽口径、广知识、重实践”培养思路，本专业融合杭州师范大学和哈尔科夫国立大学的课程优势，设置“通识课程-专业课程-个性化课程”三阶段课程体系的应用化学专业培养计划，使学生在产品质量检验和环境分析检测等领域具备较强的就业竞争力和国际视野。通过三阶段的学习和实践，毕业生应拥有以下价值观、知识、能力和素养：

1. 价值导向与塑造：具有正确的世界观、人生观和价值观，具有良好的社会责任感和职业道德，具有较好的心理素质和社会适应能力，具有良好的团队协作精神，在多元团队中承担个体、团队成员及负责人的角色，拥有一定的团队驾驭能力。

2. 科学知识运用：系统掌握化学、化工、材料及相关学科的基本理论和知识，并能够熟练应用于解决精细化学品合成及化学工业分析等相关领域的复杂问题。

3. 自主学习与探究：能够基于学科原理采取有效方法对较复杂的合成、分析问题进行研究，包括实验方案设计、合成路线实施与数据采集及综合处理以获得有效合理的结论；能够应用现代分析仪器和信息技术等，揭示分子结构、性质和反应过程并探究机制；能及时追踪应用化学相关产业发展状况以及科学技术新动向，在职业生涯中敢于创新，具备可持续发展能力。

4. 职业素养与意识：具有民主、法制意识与人文社会科学素养，理解并遵守专业职业道德和规范，履行职责；具有社会责任感和公民意识，能够基于专业背景进行合理分析、评价并正确理解相关行业运行对社会、健康、安全、法律及文化的影响，并承担应负的责任。

三、学制和学位

修业年限：4年（弹性学制4至6年）

授予学位：杭州师范大学（HZNU）授予理学学士学位、乌克兰哈尔科夫国立大学（KNU）授予应用化学学士学位，学位证书与本国一致，具有同等效力。

四、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

毕业最低学分：158学分。其中，Ⅰ类学分154学分：通识教育必修课36学分，选修课程10分；学科基础平台课程28学分；专业核心课程54学分；专业选修课程10学分；实践教学环节16学分。Ⅱ类学分4学分。

毕业要求：顺利完成并通过培养方案所要求的全部课程，并通过学院学术委员会组织的答辩，可授予杭州师范大学学士学位；顺利完成并通过培养方案所要求的全部课程，并通过乌克兰哈尔科夫国立大学组织的线上英文本科毕业论文答辩，可

获得乌克兰哈尔科夫国立大学（KNU）学士学位。

五、相关说明

1. 学生参加雅思考试达到 6.5 分及以上者或托福考试 90 分及以上者可申请免修尚未取得学分的大学英语课程，免修成绩认定为 90 分；大学英语六级考试成绩高于 500 分（含 500 分），可申请《英语高阶》课程免修，成绩认定为 85 分。
2. 引进外方课程门数（20 门）占全部课程门数（52 门）的 38.46%；引进外方专业核心课程门数（19 门）占全部核心课程门数（33 门）的 57.58%；外方承担的专业核心课程门数（19 门）占全部课程门数（52 门）的 36.54%；外方承担的专业核心课程教学时数（1216 时）占全部教学时数（2688 时）的 45.24%（全部课程门数不包含通识选修课程；全部核心课程指的是培养方案里面的平台基础课、专业核心课与 4 门专业选修；选修课按照 4 门 192 课时计算）。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
通识教育课程	必修课	13	36	22.8	9.5	6.0
	选修课		10	6.33		
学科基础平台课程	必修课	12	28	17.7	1	0.63
专业核心课程	必修课	18	54	34.18	23	14.6
个性化专业课程	主修专业选修课程	4	10	6.33		
	专业类创新创业课程					
	非主修专业选修课程					
实践环节	必修课	5	16		16	10.1
II 类学分	必修		4		4	2.5
合计		52	158	100	53.5	33.9

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 36 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 （部门）	备注
			理论课	实验(训) 课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese Modern History Outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一、二、三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论课	实验(训)课			
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语（基础拓展） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语（进阶拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语（高阶课程） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2，实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注：

1. 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核，体质测试成绩须达到 50 分（按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算），不计入通识必修课学分；
2. 大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程（28 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
174888001	专业导论 Professional Introduction	0.5	8		一秋		
174111001	化学实验安全知识 Chemical Laboratory Safety Knowledge	0.5	8		一秋		
314H15032	★化学信息与信息技术 Chemical Information and Information Technology	2.5	32	16	一秋		KNU
024902041	高等数学 C1 Advanced Mathematics C1	3*	48		一秋		
314H15033	★工程制图与 AutoCAD 设计 Engineering Drawing & AutoCAD Design	2.5	32	16	一春		KNU

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
264901001	大学物理 University Physics	3*	48		一春		
024902042	高等数学 C2 Advanced Mathematics C2	3*	48		一春		
024903043	线性代数 C3 Linear Algebra C3	2*	32		二秋		
314H25006	★专业英语 Professional English for Chemistry	3	48		二秋		KNU
024906001	概率与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics	3*	48		二春		
310000002	★乌克兰语 Ukrainian Language	2	32		三秋		KNU
024H25005	结构化学 Structural Chemistry	3*	48		三春		

2. 专业核心课程（54 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
314H15055	★无机化学 I Inorganic Chemistry	3.5	32	48	一秋		KNU
314H15056	★无机化学 II Inorganic Chemistry	3.5	32	48	一春		KNU
024H15053	有机化学 I Organic Chemistry	4*	48	32	一春		
314H15057	★分析化学 I Analytical Chemistry	3.5	32	48	二秋		KNU
314H15060	★物理化学 I Physical Chemistry	3.5	32	48	二秋		KNU
024H15054	有机化学 II Organic Chemistry	4*	48	32	二秋		
314H15058	★分析化学 II Analytical Chemistry	3.5	32	48	二春		KNU
314H25038	★化学中的统计和化学计量方法 Statistical and Chemometric Methods in Chemistry	2	16	32	二春		KNU
314H15061	★物理化学 II Physical Chemistry	3.5	32	48	二春		KNU
314H25033	★分子模型 Molecular modeling	2	16	32	三秋		KNU
314H25040	★应用波谱学 Applied Spectroscopy	2	16	32	三秋		KNU
314H25041	★胶体纳米化学 Colloidal and Nanochemistry	2	16	32	三秋		KNU
314H15059	★化工原理 Principles of Chemical Engineering	3.5	32	48	三春		KNU
314H25037	★晶体化学 Crystal Chemistry	2	16	32	三春		KNU
314H25039	★配位化学 Coordination Chemistry	2	16	32	三春		KNU
314H25034	★现代合成与分析法/生物无机与药物化学 Modern Synthetic and Analytical Methods/Bioinorganic and Pharmaceutical Chemistry	3.5	32	48	四秋		KNU
314H25035	★化学中的现代计算机方法/有序溶液中的离子平衡 Modern Computer Method in Chemistry / Ion Equilibria in Organized Solutions	3.5	32	48	四秋		KNU
314H25036	★物理研究法 Physical Research Methods	2.5	16	48	四秋		KNU

3. 专业选修课程（10 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
024H25034	化学与社会 Chemistry & Society	2	32		一秋		

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
024H15021	文献检索 Literature Searching	2	32		一春		
024H15055	精细化学品化学 Chemistry of Fine Chemicals	4	48	32	二秋		
025616001	生物化学 Biochemistry	2	32		二秋		
024H25033	香精香料与化妆品 Flavors Fragrances & Cosmetics	2	32		二春		
024H25038	绿色化学概论 Introduction to Green Chemistry	2	32		二春		
175996001	人工智能与化学 Artificial Intelligence and Chemistry	2	32		二春		
175138001	生物催化工程 Biocatalysis Engineering	3	48		三秋		
024H25031	药物化学导论 Introduction to Medicinal Chemistry	2	32		三秋		
024H25036	食品化学与分析 Food Chemistry and Analysis	3	48		三秋		
024H25037	环境保护概论 Introduction to Environmental Protection	2	32		三秋		
024611001	化工工艺学 Chemical Technology	3	48		三春		
024H15056	有机合成反应 Organic Synthetic Reaction	4	48	32	三春		
175140001	现代有机化学进展 Advances in Modern Organic Chemistry	3	48		三春		
024H25035	功能材料 Functional Materials	2	32		三春		
175001101	化工设计 Chemical Engineering Design	3	32	32	三春		
175882202	AI+科研阅读与写作 AI for Scientific Reading and Writing	1		32	三春		

表 4 专业实践环节设置与学分分配

1. 实践环节安排（16 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(践)课			
314H25049	科学研究技能训练 (科研实务) Scientific Research Training	2		64	二秋-三春		
314H25042	专业见习 Professional Practice	1		32	二春		
314H25050	◆应用化学设计实验(创新创业训练) Comprehensive Research Experiment for Applied Chemistry	2		64	三春		
314H25047	专业实习(毕业实习) Pre-diploma Practice	5		10 周	四秋-四春		
314H25048	毕业论文 Graduation Thesis	6			四秋-四春		

注：1. 课程标注说明：全英文课程★；单独开设实验(训)课程◆；考试课程*；

2. II类学分（4 学分）

(非收费学分，另详见II类学分管理办法)

II类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分(寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分)